

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Комп'ютерна техніка в геофізичній апаратурі

Код дисципліни – **СОК 10**

Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 Технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7, 8
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Потьомкін Григорій Павлович, викладач (спеціаліст) hryhorii.potomkin@knu.ua
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	7
Анотація дисципліни	Комп'ютерна техніка в геофізичній апаратурі є важливим інструментом сучасної інженерії і використовуються як основа автоматизації, забезпечуючи контроль швидкості і точність цього процесу. Геофізична апаратура базуються на певному наборі технічного обладнання, основними функціями якого є забезпечення роботи програмних продуктів і допоміжних програм, збереження масивів цифрових даних, забезпечення збору і введення даних, представлення готової інформації. Комплекс електронних і електронно-механічних пристроїв, призначений для технічної підтримки працездатності геофізичного обладнання. Широке застосування комп'ютерної техніки в геологічній та видобувних сферах дає можливість пришвидшити і покращити роботу геофізичної апаратури та керувати різними технологічними об'єктами. Це вимагає від працівників глибокого знання як основ програмування, так і знань комп'ютерної техніки.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента "Комп'ютерна техніка в геофізичній апаратурі" є засвоєння необхідних знань з основ теорії побудови та функціонування основних пристроїв, вузлів, базових елементів та архітектури сучасної

	комп'ютерної техніки, яка використовується у геофізичному обладнанні і виконана з різними інтерфейсами та системними шинами, імпульсними джерелами живлення, пристроями введення-виведення, відеосистемами тощо. Основним завданням освітнього компонента є розуміння організації взаємодії і технічних характеристик різних пристроїв. Геофізична апаратура характеризується підвищеними вимогами до технічних характеристик комплектуючих вузлів комп'ютерів і периферійних пристроїв. Зокрема, спеціальні вимоги висувають до апаратної підсистеми збору і введення просторових даних, що використовуються спеціалізованим геофізичним обладнанням тощо.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК2. Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій та машин у процесі експлуатації та знаходити відповідні рішення для забезпечення їх надійності, в тому числі і за наявності деякої невизначеності. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування.
Програмні результати навчання	РН2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. РН4. Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проєктування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. РН5. Використовувати та розробляти конструкторську і технологічну документацію під час проєктування технологічних процесів галузевого машинобудування. РН7. Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів та механізмів технічних об'єктів галузевого машинобудування, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів вузлів та машин (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість), пропонувати зміни в конструкторську та технологічну документацію. РН8. Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей. РН9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи

	підтримування життєвого циклу. РН10. Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні, здійснювати моніторинг стану контрольно-вимірювальних установок, приладів, інструменту та виконувати просте їх регулювання. РН11. Розуміти структуру і взаємодію служб підприємств галузевого машинобудування. РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Структура, призначення основних вузлів та сигналів мікропроцесорної системи</i> Тема 1. Загальні відомості про мікропроцесорні системи. Тема 2. Мікропроцесор (МП), умовне графічне позначення (УГП), структурна схема, призначення основних вузлів та сигналів. Тема 3. Синхронізатор, УГП, структурна схема, призначення основних вузлів та сигналів Тема 4. Контролер системної шини та контролер переривань: структурні схеми, призначення основних функціональних вузлів і взаємодія з іншими вузлами МП системи Тема 5. Джерела вторинного електроживлення (ВЕЖ) Тема 6. Структурна схема клавіатури, призначення основних вузлів та сигналів, робота за схемою ЕЗ Тема 7. Робота адаптера клавіатури при введенні інформації з клавіатури Тема 8. Робота адаптера клавіатури під час аналізу SCAN і ASCII кодів за схемою ЕЗ <i>Змістовий модуль 2. Мікропроцесорна системи її взаємодії з периферійними пристроями.</i> Тема 9. Огляд паралельних інтерфейсів Тема 10. Протокол обміну по паралельному інтерфейсу Тема 11. Будова і робота адаптера паралельного інтерфейсу в режимі опитування стану пристрою за схемою ЕЗ Тема 12. Робота МП системи, адаптера паралельного інтерфейсу і схеми принтера в режимі виведення інформації за схемами ЕЗ Тема 13. Огляд послідовних інтерфейсів і контролерів <i>Змістовий модуль 3. Мікропроцесорна система її застосування в геофізичні апаратурі.</i> Тема 14. Функції і стандарти локальних шин VESA, PCI і схема взаємодії по шині Тема 15. Функції і стандарти універсальних послідовних шин USB і IEEE 1394 Fire Wire Тема 16. Функції і стандарти шини AGP Тема 17. Сучасний стан відеосистем

	Тема 18. Огляд відеорежимів Тема 19. Огляд типів і технологій виготовлення відеомоніторів. Тема 20. Структура, основні властивості і технічні характеристики мережі Bitbus Тема 21. Послідовна асинхронна передача даних Тема 22. Призначення і формат коду “Манчестер 2”. Формування послідовності даних у коді “Манчестер 2” пристроєм зв’язку зі свердловинними приладами Тема 23. Цифрові сигнальні процесори
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані методи викладання включають в себе лекції, практичні/лабораторні роботи та самостійну роботу здобувачів освіти. На лекціях використовуються наочні методи навчання. Ці методи передбачають застосування електронних освітніх ресурсів. Лабораторні заняття відіграють важливу роль, вони допомагають здобувачам перевірити і застосувати теоретичні знання у реальних умовах. Лабораторні роботи розвивають навички спостереження, аналізу та роботи з електронними навчальними посібниками, персональними комп’ютерами та програмними засобами.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт, тестів, перевірка лабораторних, практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включно із самостійною та індивідуальною роботою. Підсумкове оцінювання робиться у формі іспиту. Студент допускається до іспиту за умови виконання всіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт і якщо під час семестру набрав не менше критично-розрахункового мінімуму – 36 балів. Іспит оцінюється від 1 до 40 балів., Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, підготувати власні інформаційні матеріали. Також студентам можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компонента).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Вовк П.Б. Технічне обслуговування ЕОМ. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 86 с. 2. Гонтарев Ю.Ф. Основи автоматики та комп’ютерної техніки: Курс лекцій та матеріал для самостійного опрацювання. – К., 2013. – 255с. Видання друге (виправ. та доп.).

	3. Гонтарев Ю.Ф. Методичні вказівки до проведення лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Основи автоматики та комп’ютерної техніки” – К.: СПД “Коломіцин”, 2013. – 72 с. 4. Гонтарев Ю.Ф. Основи автоматики та комп’ютерної техніки: метод. посіб. до виконання лаб. і самост. робіт – К.: Медінформ, 2017. - 182 с. 5. Жуков І.А. Експлуатація комп’ютерних систем та мереж. – К.: НАУ, 2017. – 368 с. 6. Кавун С. В. Архітектура комп’ютерів. Особливості використання комп’ютерів в ІС : навчальний посібник / С. В. Кавун, І. В. Сорбат. – Харків :Вид. ХНЕУ, 2010. – 256 с. Додаткові: 7. Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin. Structured computer organization., 2013, 801 p. 8. Войницький А.П., Войницький М.А. Електроніка і мікросхемотехніка. Підручник. 2е видання – Житомир: Видавництво Гельветика, 2018. – 300 с. 9. Комп’ютерні мережі навчальний посібник для виконання лабораторних робіт: навч. посіб. для студ. спеціальності 126«Інформаційні системи та технології»/ спеціалізації «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б.Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. –213 с. 10. Петрова О.О. Моделювання схем в програмному середовищі Electronic Workbench : навч. посібник / О.О. Петрова: Харків, нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 128 с. Інтернет ресурси: 11. Жураковский Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник / Б. Ю. Жураковский, І. О. Зенів // КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – 336 с. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36615 12. Жураковский Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 2 Навчальний посібник / Б. Ю. Жураковский, І. О. Зенів // КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – 372 с. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36641 13. https://www.esri.com/ 14. https://docs.qgis.org/3.34/en/docs/training_manual/index.html 15. https://www.youtube.com/watch?v=ty0HMs48U1k
Політика дисципліни	Політика щодо дедлайнів та перескладання: Контроль навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на семінарських/практичних заняттях, тестування, виконання завдань самостійної роботи, виконання та обговорення індивідуальних завдань протягом семестру. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об’єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

	Політика використання електронних пристроїв: Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено. Політика щодо академічної доброчесності: Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливості, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами
--	--

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики

Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії



Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи



Тетяна ВОЙНОВСЬКА

« 04 » 09 2024 р.